जीवन की उत्पत्ति Origin of Life

- **विशेष सृष्टिवाद** व **जीवजनन (स्वतः जनन)** सिद्धान्त अमान्य; **लुई पाश्चर** ने स्वतः जनन का खंडन किया।
- **ओपेरिन व हाल्डेन** — जीवन की उत्पत्ति **रासायनिक विकास** द्वारा; प्रथम जीव **अवायवीय व विषमपोषी**।
- **मिलर व यूरे (1953)** — CH_4, NH_3, H_2 व जलवाष्प में **विद्युत विसर्जन (800°C)** से **अमीनो अम्ल** बने।
- **पैन्स्पर्मिया** — जीवन के बीज अंतरिक्ष से आए (कुछ वैज्ञानिकों का मत)।

जैव विकास के प्रमाण Evidences

- **पुराजीवी (जीवाश्म)** — चट्टानों की परतों में; आयु **रेडियोऐक्टिव काल निर्धारण** से।
- **समजात अंग** homologous — उत्पत्ति समान, कार्य भिन्न (ह्वेल/चमगादड़/मनुष्य के अग्रपाद) → **अपसारी विकास**।
- **समवृत्ति अंग** analogous — उत्पत्ति भिन्न, कार्य समान (तितली व पक्षी के पंख, शकरकंद व आलू) → **अभिसारी विकास**।
- **भ्रौणिकी प्रमाण** — हेकल का सिद्धान्त; **वॉन बेयर** ने इसे अस्वीकार किया।
- **आण्विक प्रमाण** — DNA/प्रोटीन अनुक्रम की समानता; **संयोजक कड़ी** — आर्किओप्टेरिक्स (सरीसृप-पक्षी)।

डार्विन एवं आधुनिक सिद्धान्त Darwin & Modern Synthesis

- **डार्विन** — HMS बीगल यात्रा; **प्राकृतिक चयन, योग्यतम की उत्तरजीविता**, जननिक क्षमता।
- **लैमार्क** — उपार्जित लक्षणों की वंशागति (जिराफ की गर्दन) — अमान्य।
- **औद्योगिक अतिकृष्णता** — इंग्लैंड में सफेद व काले शलभ; प्राकृतिक चयन का **प्रत्यक्ष प्रमाण**।
- **आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धान्त** — उत्परिवर्तन + पुनर्योजन + प्राकृतिक चयन + आनुवंशिक अपवाह + जीन प्रवाह।
- **ह्यूगो डी व्रीज़** — **उत्परिवर्तनवाद**; एकाएक, बड़े परिवर्तन (सॉल्टेशन) — इवनिंग प्रिमरोज़ पर कार्य।

प्राकृतिक चयन के प्रकार व हार्डी-वेनबर्ग Selection & Equilibrium

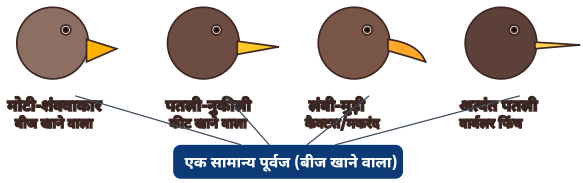
- **स्थायीकारी** — माध्य पक्ष में, विविधता घटे; **दिशात्मक** — एक छोर पक्ष में; **विच्छेदकारी** — दोनों छोर पक्ष में।
- **हार्डी-वेनबर्ग सिद्धान्त** — $p^2 + 2pq + q^2 = 1$ तथा $p + q = 1$; आवृत्ति स्थिर रहे।
- साम्य भंग के 5 कारक — **जीन प्रवाह, आनुवंशिक अपवाह, उत्परिवर्तन, पुनर्योजन, प्राकृतिक चयन**।
- **संस्थापक प्रभाव** — अपवाह से नई समष्टि मूल से भिन्न हो जाए।
- **अनुकूली विकिरण** — एक पूर्वज से भिन्न आवासों के लिए अनेक रूप (डार्विन फिंच, आस्ट्रेलियाई मार्सूपियल)।

मानव का विकास Human Evolution

- **ड्रायोपिथेकस व रामापिथेकस** (~15 मिलियन वर्ष) — वानर सदृश।
- **ऑस्ट्रैलोपिथेकस** (~4 mya) — द्विपाद, अफ्रीका।
- **होमो हैबिलिस** (~2 mya, कपाल 650–800 cc) — प्रथम **औज़ार निर्माता**, मांस नहीं खाता।
- **होमो इरेक्टस** (~1.5 mya, ~900 cc) → **निअंडरथल** (1400 cc) → **होमो सेपिएंस** (1450 cc)।
- आधुनिक मानव **अफ्रीका** में उत्पन्न होकर विश्व में फैला; कृषि ~10,000 वर्ष पूर्व।

अनुकूली विकिरण — डार्विन के फिंच अति महत्वपूर्ण

अनुकूली विकिरण — डार्विन के फिंच (गैलापैगोस द्वीप)



एक पूर्वज से विभिन्न आवासों में अनुकूलन -> अनुकूली विकिरण (अपसारी विकास)
आस्ट्रेलियाई मार्सूपियल भी उदाहरण · प्लेसेन्टल + मार्सूपियल साथ = अभिसारी विकास

हार्डी-वेनबर्ग: $p^2 + 2pq + q^2 = 1$ ($p + q = 1$)
साम्य भंग के 5 कारक: जीन प्रवाह, आनुवंशिक अपवाह, उत्परिवर्तन, पुनर्योजन, प्राकृतिक चयन

चोंच की भिन्नता = भिन्न भोजन के लिए अनुकूलन। एक पूर्वज से अनेक रूप = अनुकूली विकिरण (अपसारी विकास)।

रटने योग्य तथ्य (Must-remember)

- समजात = **अपसारी**, समवृत्ति = **अभिसारी** विकास।
- हार्डी-वेनबर्ग: $p^2 + 2pq + q^2 = 1$।
- मिलर-यूरे → **अमीनो अम्ल**; ओपेरिन-हाल्डेन → रासायनिक विकास।
- कपाल क्षमता: हैबिलिस 650–800 < इरेक्टस 900 < निअंडरथल 1400 < सेपिएंस 1450 cc।
- **आर्किओप्टेरिक्स** = सरीसृप व पक्षी के बीच संयोजक कड़ी।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए (PYQ 2020–2026 + प्रतिदर्श पत्र)

- **2026** **प्राकृतिक चयन** का सिद्धान्त किसने दिया? — **डार्विन**। (MCQ)
- **2025** **S. L. मिलर के प्रयोग** पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- **2023** **समजात तथा समवृत्ति अंगों** में अंतर, उदाहरण सहित।
- **2025/23** **हार्डी-वेनबर्ग सिद्धान्त** तथा साम्य भंग करने वाले कारक।
- **2024** **अनुकूली विकिरण** को उदाहरण सहित समझाइए।